ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ · 18-САБАҚ

17 Термодинамиканың бірінші заңы, газдың және будың жұмысы Пр. №3 жылулық тепе-теңдік орнықкандағы энергияның сақталу заңын зерттеу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Жылу бермей-ақ жұмыс атқаратын «мәңгілік қозғалтқыш» жасауға бола ма?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
Q =	
Q =	

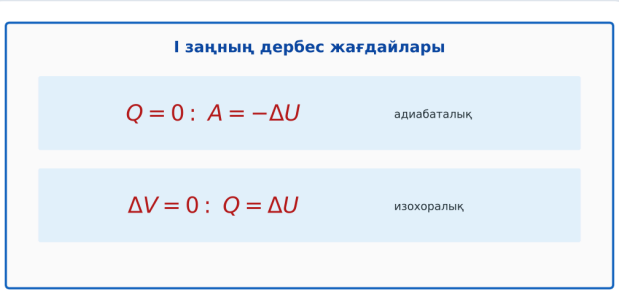
3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Q = 0 процесс?

2. Мәңгілік қозғалтқыш бар ма?

3. ΔV = 0 болса A = ?

4 Суретпен жұмыс Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Газ 400 Дж жұмыс атқарды, ішкі энергиясы 100 Дж кеміді. Газ қанша жылу алды?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Адиабаталық ұлғаюда газ 250 Дж жұмыс атқарды. Ішкі энергиясы қалай өзгерді? Температура ше?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім  Сұрағым бар  Көмек керек

Есте сақта!

- Q = ΔU + A; жылулық тепе-теңдікте ΣQ = 0.
- Адиабаталық процесс (Q = 0): A = −ΔU.
- I текті мәңгілік қозғалтқыш мүмкін емес: энергиясыз жұмыс жасалмайды.

Мұғалімге: жауаптар

Термодинамиканың бірінші заңы, газдың және будың жұмысы Пр. №3 жылулық тепе-теңдік орныққандағы энергияның сақталу заңын зерттеу

2) $Q = \Delta U + A$; $Q = 0$): $A = -\Delta U$

3) 1) адиабаталық; 2) жоқ; 3) 0

А) $Q = -100 + 400 = 300$ Дж.

В) $\Delta U = -250$ Дж; температура төмендейді.